



Segunda entrega

Solicitante: I.T.S – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: ConceptualScripts.

Grupo: 3°MN

Turno: Nocturno

Unidad Curricular: Ingeniería de Software

Nombres de los integrantes del grupo: Fernando Benítez,
Elizabeth Flores, Leandro Gómez, Lucas Piñero.

Fecha de entrega: 15/09/2025

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores –

Índice

1. Análisis y gestión de riesgos.....	3
1.1 Introducción	3
1.2 Marco metodológico	3
1.3 Proceso de gestión de riesgos.....	4
1.4 Identificación de riesgos	4
1.5 Análisis de riesgos y plan de respuesta	6
1.6 Monitoreo y control	10
1.7 Conclusiones.....	11
2. Métricas de punto función	12
2.1 Introducción.....	12
2.2 Proceso de cálculo	12
3. Diseños de diagramas	14
3.1 Casos de uso.....	14
3.2 Planillas correspondientes a cada caso de uso.....	15
Anexo A.....	19
Diagrama de Gantt	19
Link a drawio.....	19
Calculo punto función	19
Anexo B	20
Corrección requisitos funcionales	20



1. Análisis y Gestión de Riesgos

1.1. Introducción

- Propósito del documento: Identificar y dar respuesta a los riesgos que puedan afectar el proyecto. Su propósito es reducir la incertidumbre y garantizar que, ante cualquier inconveniente, el equipo esté preparado para actuar de manera organizada.
- Alcance: Se aplicará a los aspectos técnicos, organizacionales, de gestión y requisitos. Los riesgos económicos no serán tomados en cuenta ya que se trata de un proyecto académico.

1.2. Marco Metodológico

- Norma de referencia: Se siguen buenas prácticas de PMBOK e ISO 31000.
- Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos :
 - Equipo de desarrollo: Participa en la identificación de riesgos, especialmente aquellos relacionados con aspectos técnicos, de diseño e implementación y notificaran en caso de que detecten riesgos potenciales.
 - El líder y colíder: Responsables de liderar el proceso de gestión de riesgos, ayudará a identificar y gestionar los mismos.
- Revisión: Luego de cada entrega pautada por la institución.



1.3. Proceso de Gestión de Riesgos

El proceso será iterativo y acompañará al proyecto en todo su ciclo de vida:

1. Identificación de riesgos → identificar posibles eventos o circunstancias que podrían afectar el proyecto.
2. Análisis → medir probabilidad e impacto para priorizar cuáles requieren acción.
3. Plan de respuesta → acciones que se llevaran a cabo para prevenirlos, minimizarlos y/o contenerlos.
4. Monitoreo y control → revisión y seguimiento al final de cada sprint.

1.4. Identificación de Riesgos

Los métodos para la identificación de riesgos fueron: tormenta de ideas con todo el equipo y utilizar listas de verificación como guía.

Se detectaron los siguientes riesgos:

Técnicos:

- Problemas o fallos al integrar diferentes partes del sistema (backend, frontend, base de datos).
- Fallas del software (errores en código/script, bugs).
- Errores de integración de APIs.
- Inconsistencias en el diseño, diferencias de diseño entre páginas o secciones, falta de coherencia en colores y tipografía.
- Problemas de rendimiento en el frontend.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Organizacionales:

- Falta del líder en un momento crítico.
- Pérdida o baja de algún integrante (por enfermedad, trabajo, abandono)
- Dependencia del feedback de los docentes, ya que cumplen el rol de “cliente”. Si no es posible entregarles un avance para que lo revisen (ya sea porque no tienen disponibilidad o no pueden asistir), se podrían generar retrasos en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas que dependen de esa devolución.
- Falta de seguimiento de tareas asignadas por parte de los miembros del equipo.

Gestión:

- Carga académica paralela (parciales, escritos, proyectos paralelos) que reduzcan el tiempo disponible para dedicar al proyecto.
- Sobrecarga de tareas sobre las fechas de entrega pautadas por la institución (lo que no se hace y se aplaza).

Requisitos:

- No poder implementar todos los requerimientos recolectados en la ampliación de datos (entrevista, encuesta).

1.5. Análisis de Riesgos y Plan de Respuesta

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
1	Problemas o fallos de integración.	Técnico	2	4	8	Minimización	Líder + equipo de desarrollo
Plan de acción							
Testear backend y frontend por separado verificando que el código funcione. Pruebas de integración antes de entregas.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
2	Fallas del software.	Técnico	2	3	6	Minimización	Líder + equipo de desarrollo
Plan de acción							
Aplicar pruebas manuales y debugging en cada módulo. Usar checklist de pruebas antes de entregar.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
3	Errores de integración de APIs.	Técnico	2	3	6	Prevención	Líder + equipo de desarrollo
Plan de acción							
Probar APIs en entorno aislado. Usar versiones estables y documentar endpoints.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
4	Inconsistencias en el diseño.	Técnico	3	2	6	Prevención	Equipo de desarrollo
Plan de acción							
Utilizar guía de estilo (mockups) y paleta de color. Revisión visual de prototipos antes de codificación.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
5	Problemas de rendimiento en el frontend.	Técnico	2	3	6	Prevención	Equipo de desarrollo
Plan de acción							
Optimizar imágenes y scripts. Prueba en cualquier navegador (basado en V8).							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
6	Falta de líder	Org	1	4	4	Contingencia	Colíder
Plan de acción							
El colíder asume temporalmente responsabilidades. Redistribución de tareas con el resto del equipo. Se deberá documentar lo que se realice.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
7	Baja/perdida de integrante	Org	1	3	3	Contingencia	Líder
Plan de acción							
Redistribuir tareas de forma equitativa y según habilidades dentro de lo posible.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
8	Dependencia de feedback por parte de los docentes.	Org	2	3	6	Minimización	Lider + colíder
Plan de acción							
En este caso se seguirá avanzando con otras tareas. Se solicitara feedback en la siguiente iteración.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
9	Falta de seguimiento de tareas asignadas.	Org	2	4	8	Prevención	Colíder
Plan de acción							
En la reunión semanal, se verifica el avance en cada tarea con cada miembro del equipo.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
10	Carga académica paralela.	Gestión	2	3	6	Contingencia	Todo el equipo
Plan de acción							
En semanas críticas, se intentará apoyar a aquellos miembros del equipo que tengan una tarea muy pesada. Se repartirá en tareas más pequeñas entre otros miembros.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
11	Sobrecarga de tareas sobre las fechas de entrega pautadas por la institución.	Gestión	3	3	9	Contingencia	Líder + colíder
Plan de acción							
Se dividirán tareas grandes en sub-tareas, se intentará compartir tareas dentro de lo posible y se aplazará lo no crítico.							

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición	Estrategia	Responsable
12	No poder implementar todos los requerimientos recolectados en la ampliación de datos.	Requisitos	2	4	8	Minimización	Líder + colíder
Plan de acción							
Cumplir con los requerimientos solicitados en la letra del proyecto. Documentar qué queda fuera y justificar.							



1.6. Monitoreo y Control

- Seguimiento: Los riesgos con estrategia "minimización" "prevención" y nivel de exposición ≥ 6 serán los que seguirán más de cerca. En las reuniones semanales se hará revisión de los mismos.
- Registro: el colíder será el encargado de actualizar el registro.
- Nuevos riesgos: en el caso de que cualquier miembro señale un posible riesgo, este se evaluará para su posible incorporación. La misma se llevará a cabo entre líder y colíder.
- Los indicadores de efectividad serían:
 - Efectividad de los planes de acción tomados, si el plan de acción redujo la probabilidad o el impacto como se esperaba.
 - Comparar número de riesgos identificados vs cuantos ocurrieron.
 - Cumplimiento de plan de acción, verificar si las acciones de minimización/prevención se ejecutaron como se planificó.
 - Número de riesgos emergentes, comparar la cantidad de riesgos que fueron surgiendo luego de la planificación con los que se consideraron en una primera revisión.
 - Efectividad del proceso de monitoreo y control, si las actividades de seguimiento (revisiones, actualizaciones del registro) se realizaron correctamente.



1.7. Conclusiones

La implementación del plan de gestión de riesgos permite anticipar posibles problemas, reducir la incertidumbre y garantizar que el equipo actúe de manera organizada y eficiente ante cualquier imprevisto. De este modo, se protege la calidad del trabajo y se optimiza el uso del tiempo y los recursos disponibles.

El equipo asume el compromiso de mantener este plan actualizado, revisando luego de cada entrega a la institución los riesgos y la efectividad de las acciones definidas, de forma que se adapte a las necesidades y a la evolución del proyecto.

En última instancia, el éxito del proyecto no solo dependerá de las capacidades técnicas del equipo, sino también de la capacidad de anticipar y gestionar los riesgos de manera proactiva, transformando las amenazas en oportunidades de mejora y aprendizaje.

2. Métricas de Punto de Función

2.1 Introducción

El objetivo de realizar este cálculo es el de contar con una medida objetiva del tamaño funcional del sistema, que permita estimar de manera más precisa el esfuerzo, el tiempo de desarrollo y los recursos humanos necesarios para implementar el software.

2.2 Proceso de Cálculo

2.2.1. Se identifican y clasifican los componentes de la aplicación a desarrollar en base a los requerimientos funcionales (ERS) considerando entradas, salidas y consultas al sistema, cantidad de tablas de la BBDD y datos obtenidos por APIs.

2.2.2. Se estableció la complejidad de cada elemento identificado:

Para las EI external input, EO external output, EQ external query se tomaron las tablas e items a los que hace referencia.

Para ILF Internal logic file se tomaron la cantidad de tablas de la BBDD y tipos de datos que se manejan en todas las tablas.

Para ELF External interface file se tomaron la cantidad de endpoints y tipo de datos.

Se midió en simple, medio y complejo.

2.2.3. Se realiza el cálculo del punto de función sin ajustar (PFSA).

Se cuenta la cantidad de entradas, salidas, consultas, tablas y endpoints. Luego se multiplica por su peso correspondiente dependiendo de la complejidad. Por último se suma cada resultado.

2.2.4. Se realiza el cálculo del punto de función ajustado (PFA), el cual se hace contestando 14 preguntas para conocer el factor de ajuste. Cada una con un puntaje de 0 a 5. Una vez se tenga la sumatoria de cada valor. Se procede a realizar la siguiente operación:

$$\text{PFA} = \text{PFSA} * [0.65 + (0.01 * \text{factor de ajuste})]$$

2.2.5. Se aplica la fórmula de Jones para estimar el esfuerzo en unidades de tiempo. Este esfuerzo permite determinar la cantidad de personas requeridas para el desarrollo del software. A partir de este resultado, es posible calcular la duración del proyecto en semanas y las horas necesarias para su implementación.

$$\text{Esfuerzo} = \left(\frac{\text{Tamaño en PF}}{150} \right) * \text{Tamaño en PF}^{0.4}$$

3. Diseños de diagramas

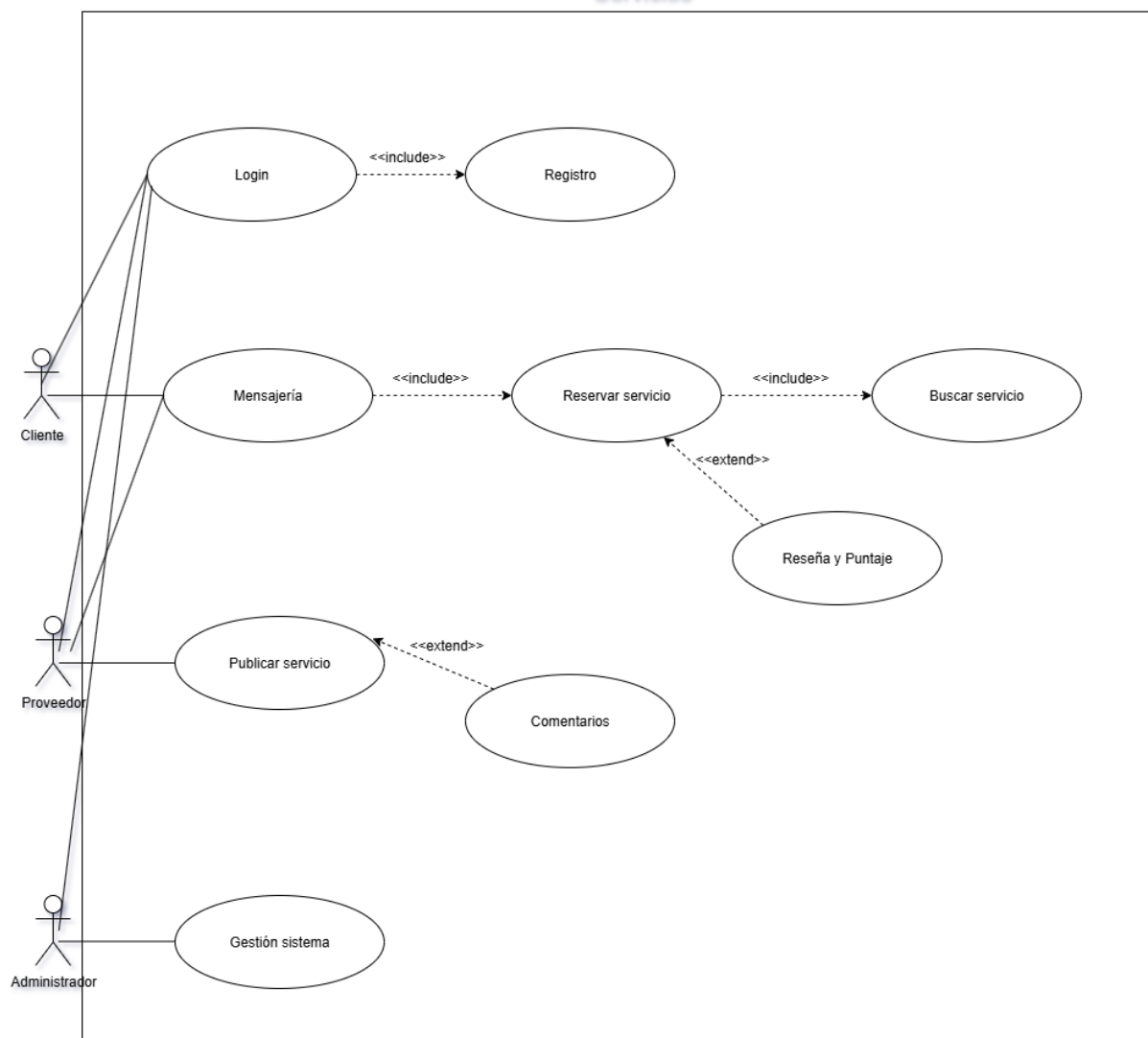
3.1 Casos de uso

Los casos de uso permiten describir de forma sencilla cómo interactúan los usuarios con un sistema para cumplir sus objetivos, ayudando a identificar requisitos funcionales. El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) brinda una notación gráfica estandarizada para representar estas interacciones de manera clara y comprensible. Debajo el diagrama con los casos de usos principales

de nuestro

sistema.

Plataforma
web de
Servicios





3.2 Planillas correspondientes a cada caso de uso

Nombre del caso de uso	Login
Actor	Cliente, Proveedor, Admin
Descripción	Permite que el usuario accedder al sistema con sus credenciales.
Precondición	El actor debe estar registrado
Postcondición	El actor queda autenticado en el sistema
Secuencia Normal	1. El actor accede a la pantalla de inicio. 2. Ingresa usuario y contraseña. 3. El sistema valida credenciales. 4. El sistema permite el acceso al perfil correspondiente.
Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error.

Nombre del caso de uso	Registro
Actor	Cliente, Proveedor, Admin
Descripción	Permite a nuevos usuarios crear una cuenta en el sistema.
Precondición	No debe existir un usuario con la misma cedula
Postcondición	El usuario queda registrado en el sistema
Secuencia Normal	1. El actor selecciona "Registrarse" 2. Ingresa los datos solicitados. 3. El sistema valida información. 4. El sistema crea la cuenta.
Excepciones	Si la cedula ya existe en la base de datos, el sistema rechaza el registro y solicita al usuario iniciar sesión o recuperar contraseña.



Nombre del caso de uso	Buscar servicio
Actor	Cliente
Descripción	El cliente localiza servicios disponibles filtrando por ubicación, categoría o palabra clave.
Precondición	El cliente debe estar logueado.
Postcondición	El cliente visualiza servicios disponibles
Secuencia Normal	1. El cliente ingresa a la opción de búsqueda. 2. Define filtros (categoría, ubicación, palabra clave). 3. El sistema muestra resultados.
Excepciones	Si no existen servicios disponibles según los filtros aplicados, el sistema informa al cliente y sugiere ampliar los criterios de búsqueda.

Nombre del caso de uso	Reservar servicio
Actor	Cliente
Descripción	Permite al cliente confirmar la contratación de un servicio en una fecha y hora específicas.
Precondición	Debe haber realizado la búsqueda de un servicio.
Postcondición	La reserva queda registrada
Secuencia Normal	1. El cliente selecciona un servicio de la lista. 2. Elige fecha y hora. 3. El sistema registra la reserva.
Excepciones	Si el servicio seleccionado ya fue reservado en esa fecha/hora por otro cliente, el sistema notifica la indisponibilidad.



Nombre del caso de uso	Mensajería
Actor	Cliente, Proveedor
Descripción	Permite la comunicación directa entre cliente y proveedor una vez que exista una reserva confirmada sobre un servicio.
Precondición	El Cliente debe haber reservado un servicio publicado por el Proveedor. El proveedor debe haber confirmado el servicio Ambos deben estar logueados en el sistema.
Postcondición	Cliente y Proveedor mantienen un canal de comunicación asociado a una reserva de servicio.
Secuencia Normal	1. El Cliente accede a la opción de mensajería una vez que reciba la confirmación del proveedor. 2. El Cliente envía un mensaje al Proveedor. 3. El Proveedor recibe la notificación del mensaje. 4. El Proveedor responde al mensaje. 5. El sistema almacena la conversación y la deja disponible para ambos.
Excepciones	Si la reserva fue cancelada, el sistema bloquea el acceso a la mensajería.



Nombre del caso de uso	Publicar servicio
Actor	Proveedor
Descripción	Permite al proveedor registrar un nuevo servicio en la plataforma para que los clientes lo puedan buscar y contratar.
Precondición	Estar registrado y logueado.
Postcondición	El servicio queda disponible para búsqueda.
Secuencia Normal	1. El proveedor ingresa a “Publicar servicio”. 2. Completa la información del servicio. 3. El sistema guarda y publica el servicio.
Excepciones	Si el proveedor no completa los campos obligatorios (ej. precio o descripción), el sistema rechaza la publicación y muestra los campos a corregir.

Nombre del caso de uso	Reseña y Puntaje
Actor	Cliente
Descripción	Permite al cliente dejar un comentario y calificación sobre el servicio recibido.
Precondición	Debe haber reservado un servicio.
Postcondición	La reseña queda vinculada al servicio.
Secuencia Normal	1. El cliente accede a un servicio reservado. 2. Deja un comentario y puntaje. 3. El sistema guarda la reseña.
Excepciones	Si el cliente intenta dejar una reseña sin haber completado la reserva o sin que el servicio haya finalizado, el sistema bloquea la acción y muestra un aviso.

Anexo A

–Diagrama de Gantt en Excel adjunto

–Link drawio :

https://drive.google.com/file/d/1Y5USSiPSqM7r_Dj6WB8Nt7ut7JCeUUfo/view?usp=sharing

– Cálculo punto función en Excel adjunto

Anexo B

Corrección requisitos funcionales

ID Requisito	RF01
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios. El sistema deberá permitir al cliente ingresar nombre, apellido, correo, cédula de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y una foto de perfil en formato PNG o JPG de un máximo de 4 MB. El sistema permitirá el registro con un único número de cédula por usuario.

ID Requisito	RF02
Nombre de requisito	Registro usuario proveedor
Descripción	El sistema deberá permitir subir un archivo en formato pdf de máximo 16 MB, en caso de que desee subir su curriculum vitae. El sistema deberá permitir ingresar una breve descripción sobre su experiencia y habilidades, de hasta 500 caracteres. El sistema solicitará una red social, la cual podrá ingresar si así lo desea.



ID Requisito	RF03
Nombre de requisito	Logueo usuarios
Descripción	El sistema solicitará a los usuarios cliente y proveedor correo electrónico y contraseña. El sistema solicitará verificación de token a través de captcha como medida de seguridad.

ID Requisito	RF04
Nombre de requisito	Logueo usuario administradores
Descripción	El sistema permitirá loguearse a dos tipos de usuarios administradores. Administrador de soporte y gestión.

ID Requisito	RF05
Nombre de requisito	Ver Perfil Usuario
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios mostrar los datos que ingresó al momento de registrarse. Excepto la contraseña.



ID Requisito	RF06
Nombre de requisito	Edición Perfil usuario
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios actualizar su información personal excepto su cédula.

ID Requisito	RF07
Nombre de requisito	Ver perfil proveedor
Descripción	El sistema deberá mostrar en el perfil público: habilidades (breve descripción de las mismas), disponibilidad horaria, redes sociales profesionales, experiencia como fotografías de trabajos anteriores.

ID Requisito	RF08
Nombre de requisito	Editar perfil proveedor
Descripción	El sistema deberá editar en el perfil público: habilidades (breve descripción de las mismas), disponibilidad horaria, redes sociales profesionales, experiencia como fotografías de trabajos anteriores.



ID Requisito	RF09
Nombre de requisito	Gestión de usuarios.
Descripción	El sistema le permitirá al usuario administrador de gestión realizar las siguientes acciones sobre los usuarios cliente y proveedor: crear, modificar, eliminar y banear.

ID Requisito	RF10
Nombre de requisito	Gestión de servicios
Descripción	El sistema le permitirá al usuario administrador de gestión realizar las siguientes acciones sobre los servicios, categorías de los mismos y publicaciones: crear, modificar y eliminar.

ID Requisito	RF11
Nombre de requisito	Revisión de logs y certificaciones
Descripción	El sistema le permitirá al usuario administrador de gestión revisar títulos académicos/certificaciones de finalización y logs.



ID Requisito	RF12
Nombre de requisito	Publicar servicios
Descripción	El sistema debe permitir que los proveedores publiquen servicios. El sistema solicitará la siguiente información para construir la publicación: título del servicio a ofrecer, descripción, categoría, ubicación, precio, disponibilidad (deberá ingresarla como texto por ejemplo: 9 a 18) e imágenes.

ID Requisito	RF13
Nombre de requisito	Buscar servicios
Descripción	El sistema deberá permitir buscar servicios mediante filtros principales: categoría, palabra clave y ubicación. El sistema deberá permitir refinar la búsqueda con filtros adicionales: precio, calificación, disponibilidad y métodos de pago.



ID Requisito	RF14
Nombre de requisito	Mensajería interna
Descripción	El sistema debe permitir a los clientes comunicarse con el proveedor mediante mensajería interna. El sistema deberá desbloquear esta funcionalidad ni bien el cliente contrate el servicio y el proveedor lo confirme. El sistema permitirá verificar si el proveedor leyó el mensaje. El sistema de mensajería no será en tiempo real.

ID Requisito	RF15
Nombre de requisito	Sección comentarios
Descripción	El sistema permitirá a los clientes realizar consultas antes de coordinar o solicitar un servicio. El sistema permitirá a los proveedores responder dichas consultas. Dichas consultas se realizarán debajo de la sección homónima.



ID Requisito	RF16
Nombre de requisito	Calificación
Descripción	Una vez que la fecha de servicio pase y no se haya cancelado o re-agendado, el sistema permitirá al cliente dejar una calificación. Ésta será de hasta 5 estrellas. El sistema tomará los siguientes criterios para calificar un servicio: -Puntualidad -Trato y buena comunicación con el cliente -Relación precio-calidad del servicio -Recomendación del servicio -Resultados

ID Requisito	RF17
Nombre de requisito	Reseña
Descripción	Una vez que la fecha de servicio pase y no se haya cancelado o re-agendado, el sistema permitirá al cliente dejar una reseña de hasta 255 caracteres.



ID Requisito	RF18
Nombre de requisito	Reservar servicio
Descripción	El sistema permitirá realizar reservas a través de un calendario. El sistema mostrará días y horarios disponibles de los cuales el cliente tendrá que seleccionar ambos para poder reservar. El sistema notificará por correo al proveedor para que pueda confirmar el servicio. El sistema notificará por correo al cliente ni bien el proveedor confirme el servicio.

ID Requisito	RF19
Nombre de requisito	Cancelación servicio
Descripción	El sistema permitirá realizar cancelaciones tanto a cliente como proveedor. El sistema dará un tiempo de gracia de 48 horas antes de la fecha en la cual se coordinó el servicio para poder realizar la cancelación. El sistema no permitirá cancelaciones a menos de 48 horas de la fecha en la que se coordinó el servicio. El sistema notificará tanto a proveedor como al cliente a través de correo electrónico sobre la cancelación.



ID Requisito	RF20
Nombre de requisito	Reagendar servicio
Descripción	El sistema permitirá reagendar un servicio tanto a cliente como proveedor. El sistema dará un tiempo de gracia de 48 horas antes de la fecha en la cual se coordinó el servicio para poder reagendar. El sistema no permitirá reagendar a menos de 48 horas de la fecha en la que se coordinó el servicio. El sistema notificará tanto a proveedor como al cliente a través de correo electrónico sobre la solicitud para reagendar un servicio. El sistema direccionará tanto a cliente como proveedor para que se comunique por mensaje privado o por mail, para poder re-coordinar un nuevo día y hora para la realización del servicio.